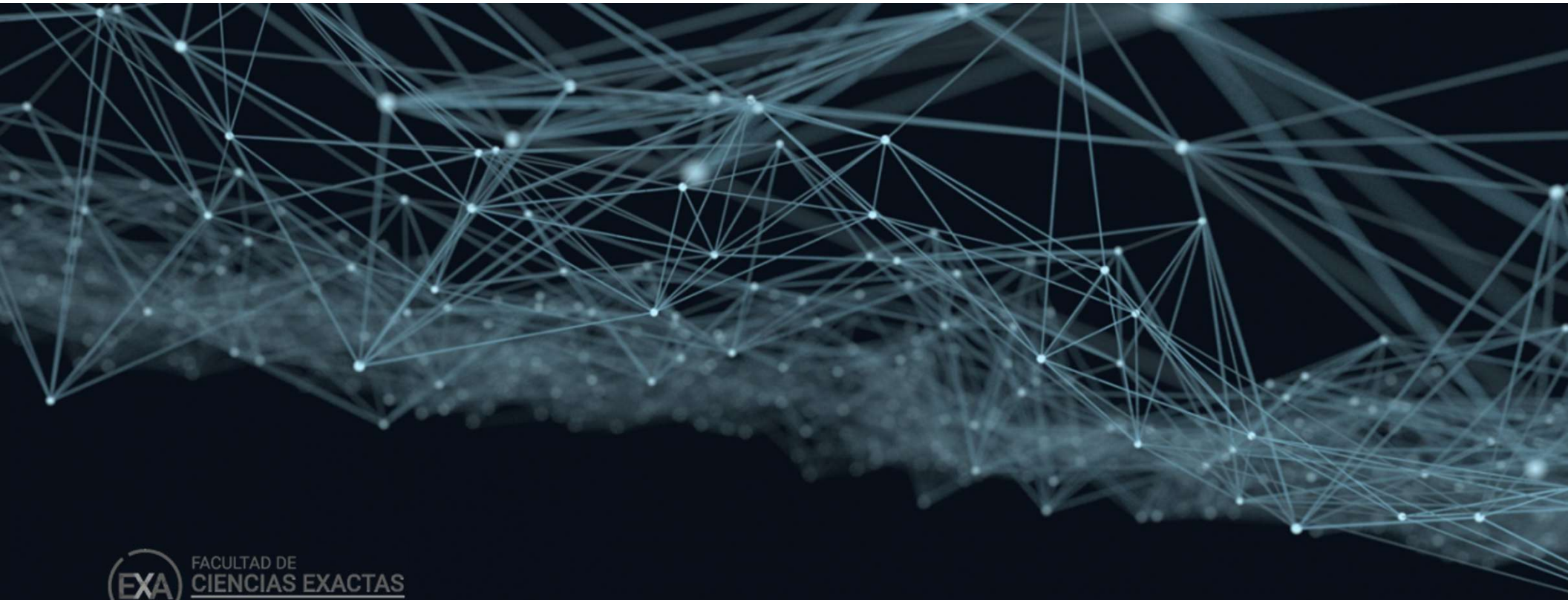


FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS UNICEN

Visualización de datos

(Subtítulo)

¿Qué vamos a ver hoy?

- Visualización: conceptos importantes
- Tipos de graficos
- Tips para buenas prácticas en visualización
- Ejemplos de malas prácticas



Visualización de datos

Concepto

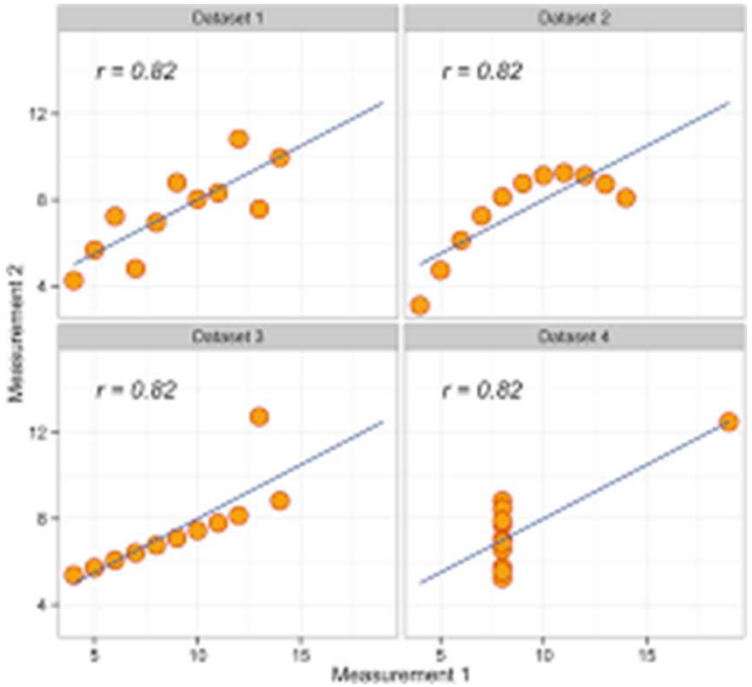


- La visualización de datos consiste en representar información a través de gráficos como tablas, diagramas, infografías e incluso animaciones.
- Es un campo fundamental en el que intervienen conocimientos de comunicación, arte, psicología, entre otras disciplinas.
- En el ámbito de la ciencia de datos, su objetivo es facilitar la comprensión de los datos, identificar nuevas relaciones y transmitir de manera efectiva los insights(hallazgos y/o patrones) obtenidos.

Visualización de datos

¿Por qué hago visualización en CdD?

- ✓ Análisis exploratorio
- ✓ Identificación de errores
- ✓ Comunicación efectiva



At their best, graphics are instruments for reasoning.

Edward Tufte

Visualización de datos

Tabla de contingencia

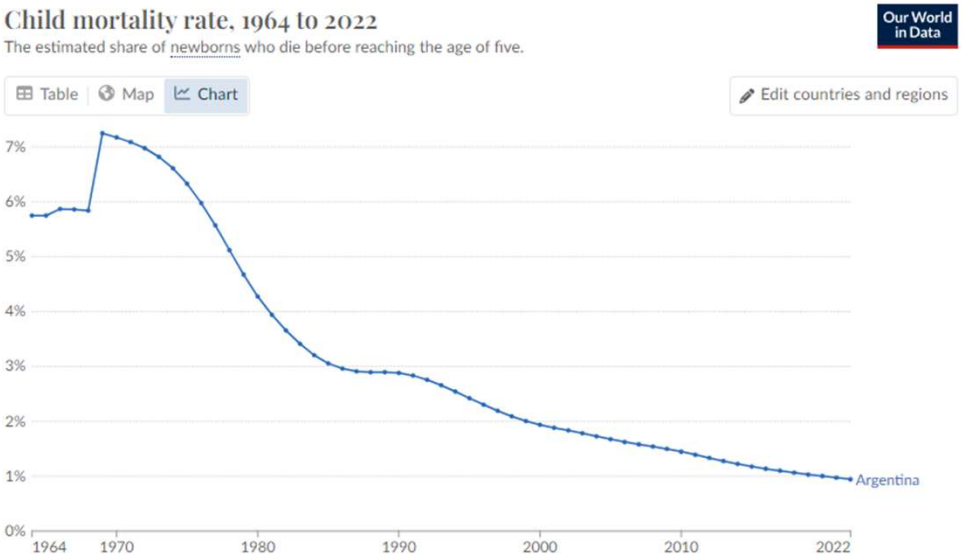
Frecuencia Observada		Usa cinturón		Total
		Si	**No**	
Sexo	**Femenino**	**60**	**45**	105
	Masculino	**45**	**50**	95
Total		105	95	**200**

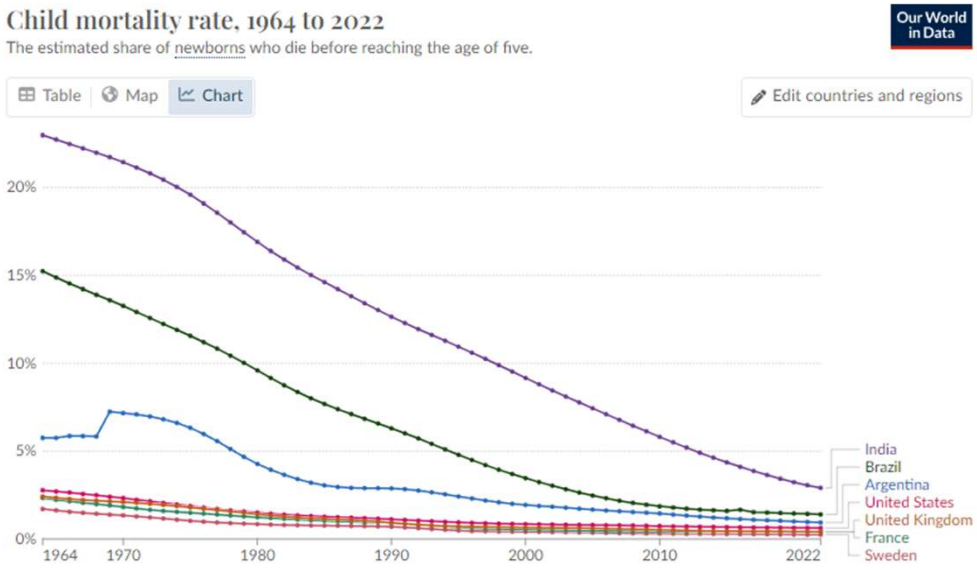
Frecuencia Observada porcentual		Usa cinturón		Total
		Si	**No**	
Sexo	**Femenino**	**30,00%**	**22,50%**	52,50%
	Masculino	**22,50%**	**25,00%**	47,50%
Total		52,50%	47,50%	**100,00%**

Visualización de datos

Tipos de gráficos: de línea o tendencia

Los gráficos de líneas se utilizan para mostrar valores cuantitativos en un lapso o intervalo continuo. Se utiliza con mayor frecuencia para mostrar tendencias y relaciones.



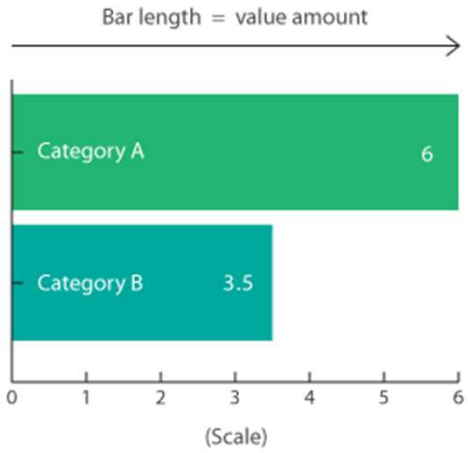


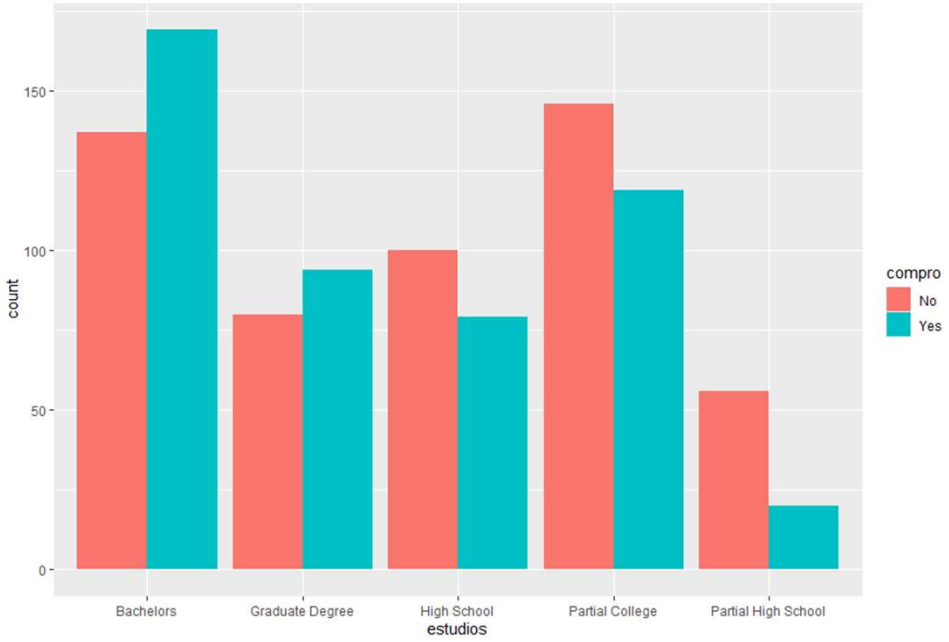
Recursos sobre visualización: https://datavizcatalogue.com/resources.html

Visualización de datos

Tipos de gráficos: de barras

El gráfico de barras utiliza barras horizontales o verticales para mostrar comparaciones numéricas de diferentes categorías de una variable o varias. Uno de los ejes de la gráfica muestra las categorías específicas que se comparan y el otro eje representa una escala de valores.

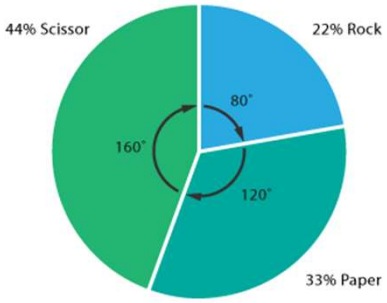




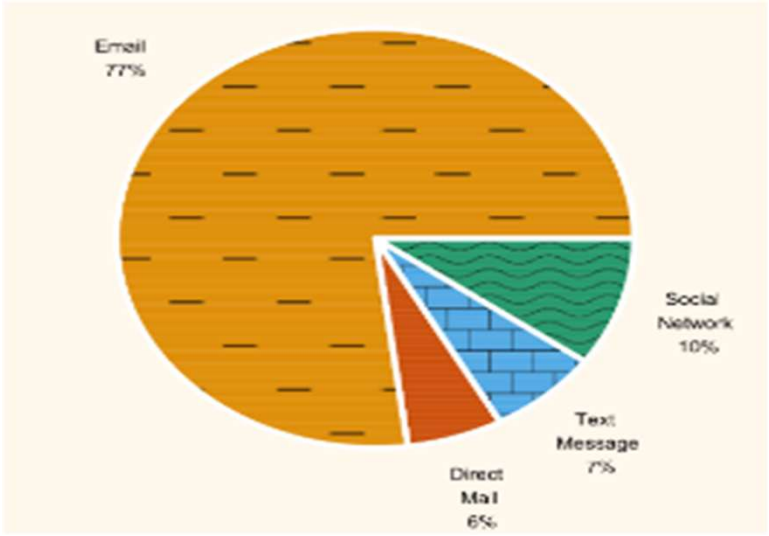
Visualización de datos

Tipos de gráficos: torta

Los gráficos circulares, también conocidos como de torta, permiten visualizar las proporciones y porcentajes entre distintas categorías mediante la división de un círculo en segmentos proporcionales. La longitud de cada arco refleja la proporción correspondiente a cada categoría, mientras que el círculo completo representa el total acumulado de los datos, correspondiente al **100%**.



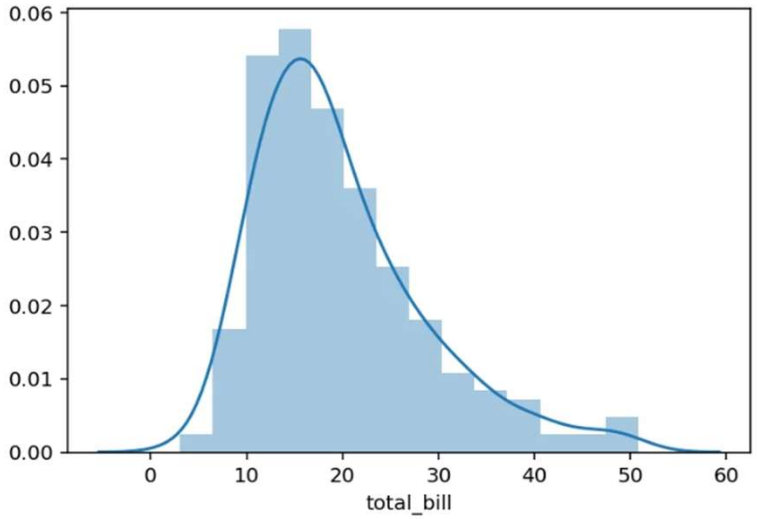
Data			
Rock	Paper	Scissor	TOTAL
2	3	4	9
To calculate percentages			
2/9=22%	3/9=33%	4/9=44%	100%
Degrees for each "pie slice"			
(2/9) x 360 = 80°	(3/9) x 360 = 120°	(4/9) x 360 = 160°	360°

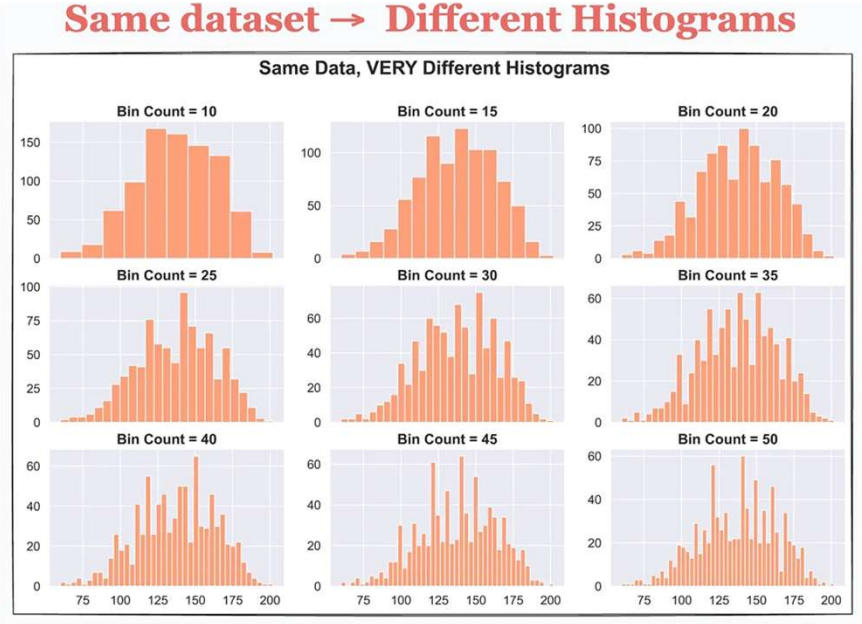


Visualización de datos

Tipos de gráficos: histograma

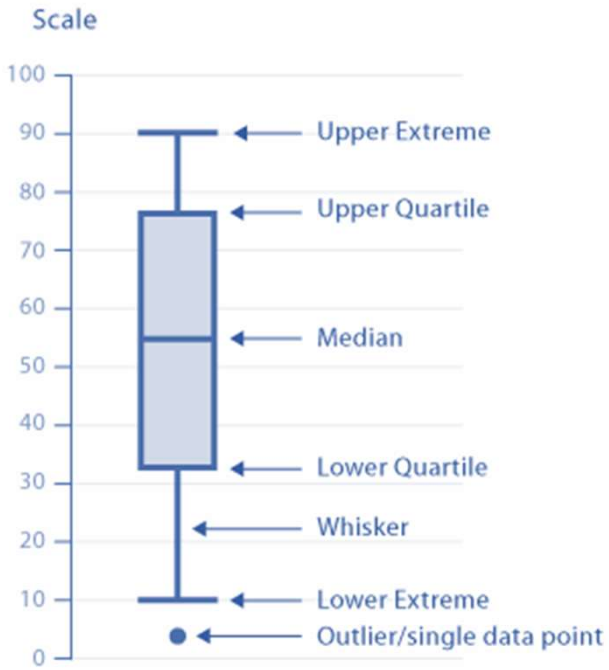
Un histograma es de gran utilidad para la distribución de datos a través de un intervalo continuo o cierto lapso. Cada barra representa un histograma de la frecuencia tabulada en cada intervalo. El área longitudinal del histograma corresponde al número de datos.

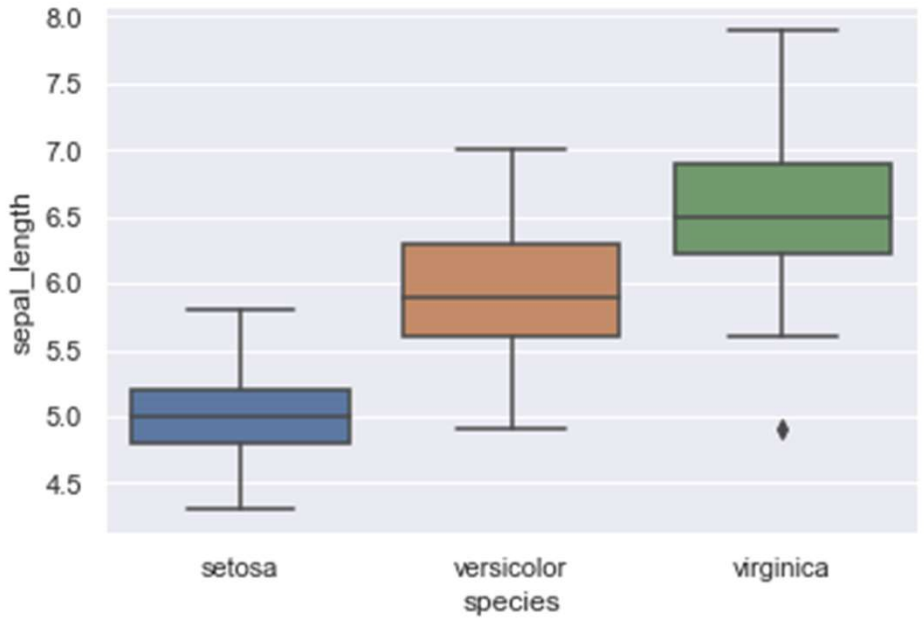




Visualización de datos

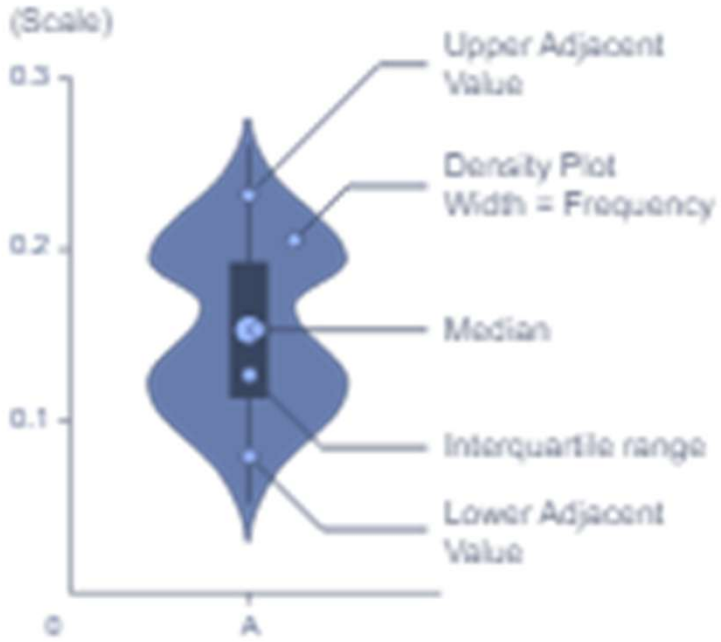
Tipos de gráficos: cajas y bigotes

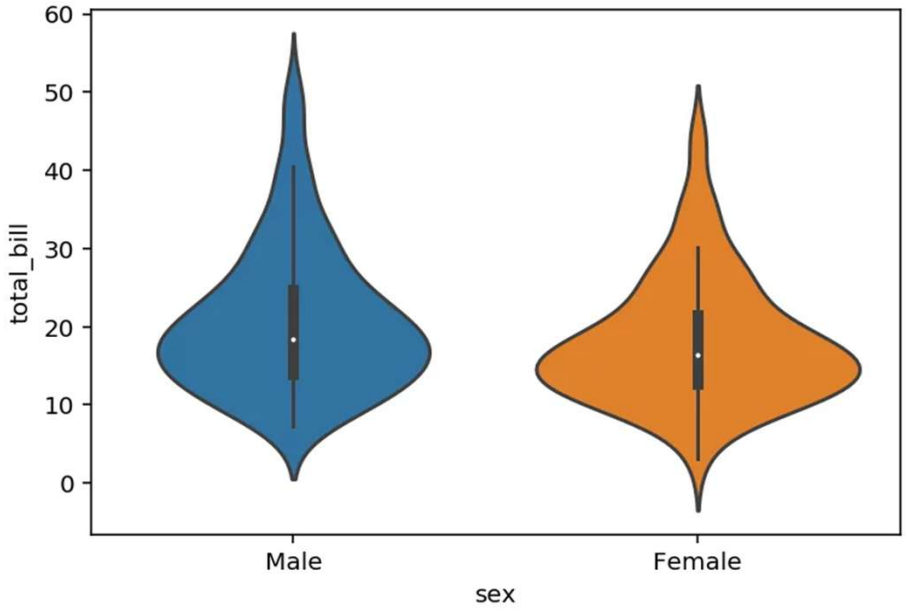




Visualización de datos

Tipos de gráficos: violín

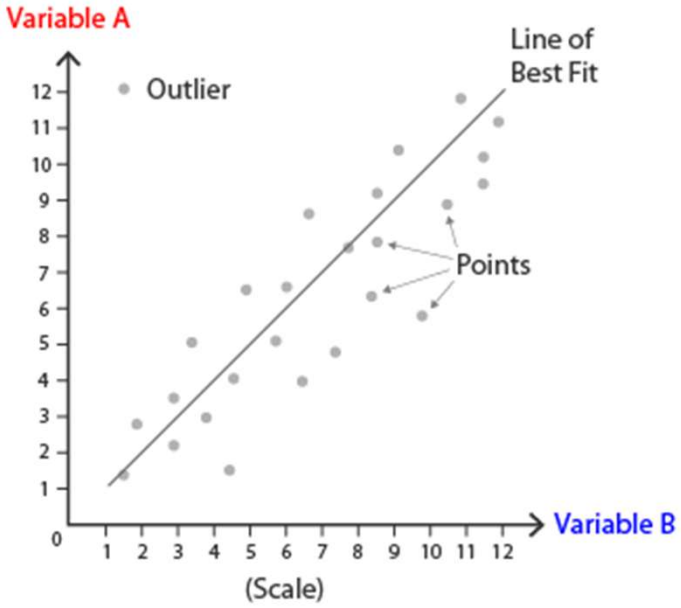


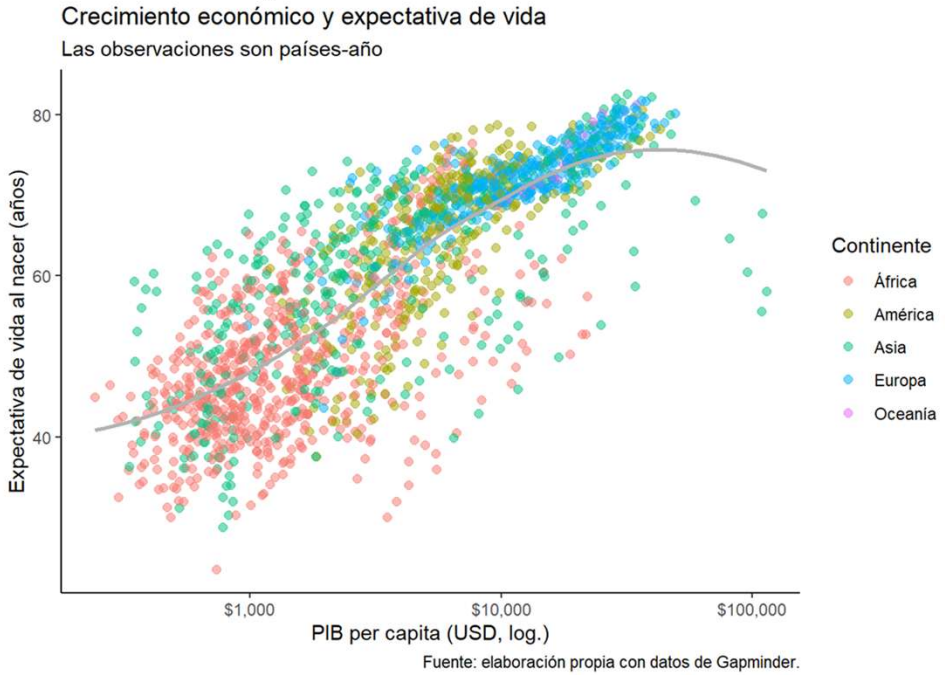


Visualización de datos

Tipos de gráficos: dispersión(scatter plot)

Los diagramas de dispersión emplean un conjunto de puntos ubicados mediante coordenadas cartesianas para representar los valores de dos variables. Al asignar una variable a cada eje, es posible identificar si existe una relación o correlación entre ambas. Este tipo de gráfico resulta especialmente útil cuando se trabaja con datos cuantitativos y se desea visualizar cómo se relacionan entre sí, evaluando la influencia o el impacto de sus variables.

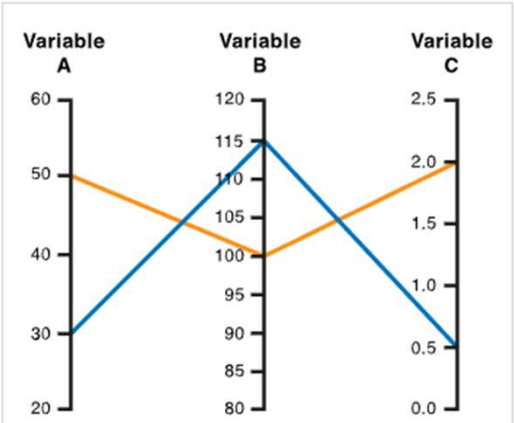




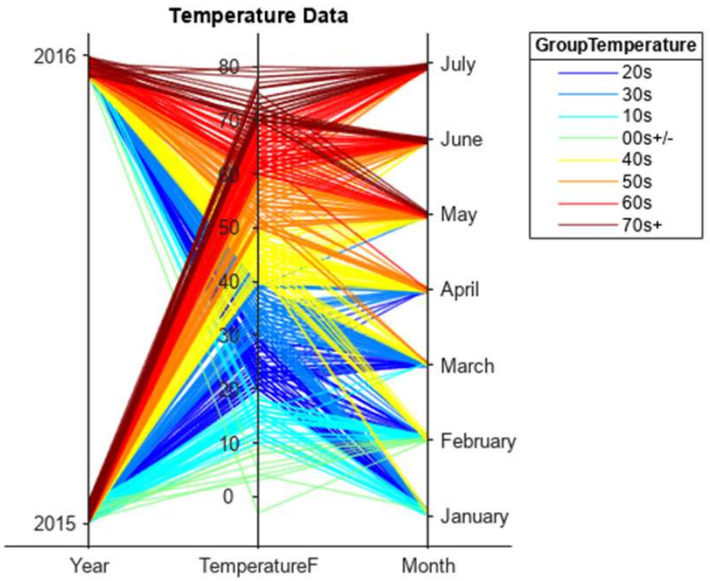
Visualización de datos

Tipos de gráficos: coordenadas paralelas

Los gráficos de coordenadas paralelas son ideales para la comparación de muchas variables juntas valorando las relaciones entre ellas. A cada variable se le da su propio eje y todos los ejes se colocan paralelamente.



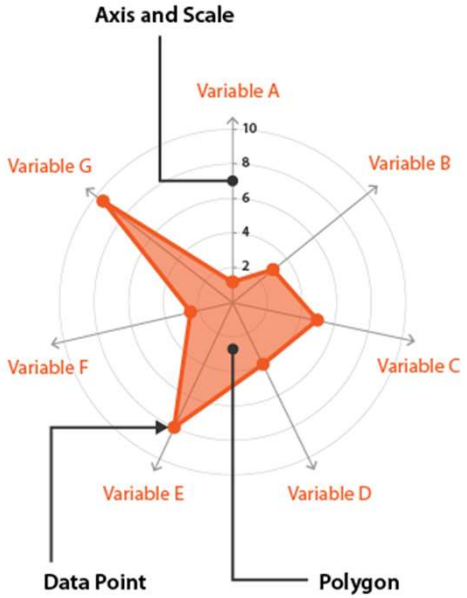
Data			
	Variable A	Variable B	Variable C
Item 1	50	100	2.0
Item 2	30	115	0.5

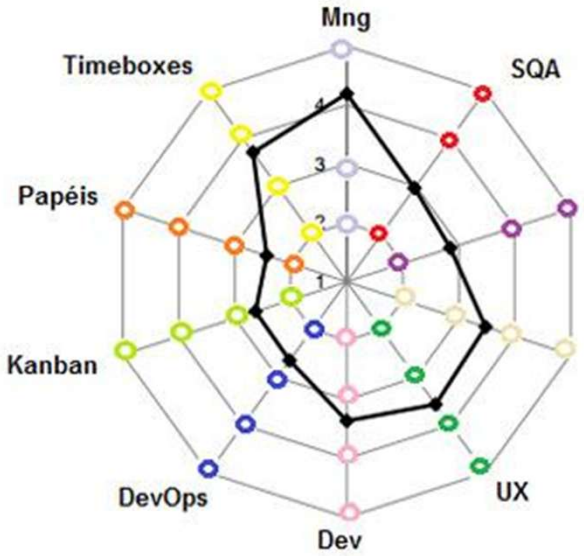


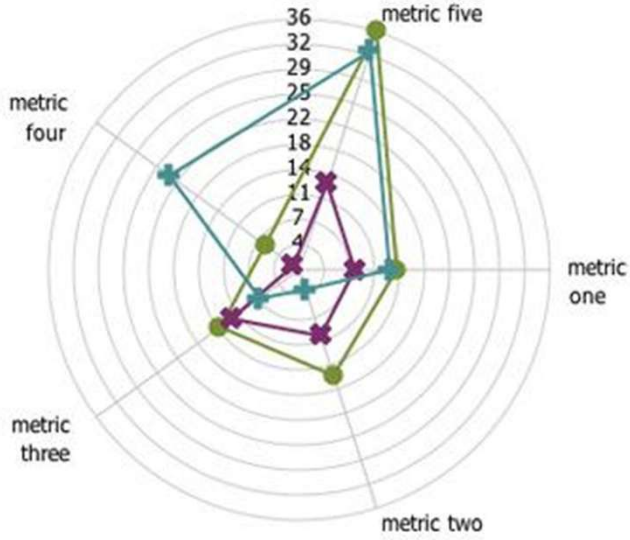
Visualización de datos

Tipos de gráficos: de la araña o polar

Los gráficos radiales son una manera de comparar múltiples variables cuantitativas. Esto los hace útiles para ver qué variables tienen valores similares o si hay valores extremos entre cada variable.

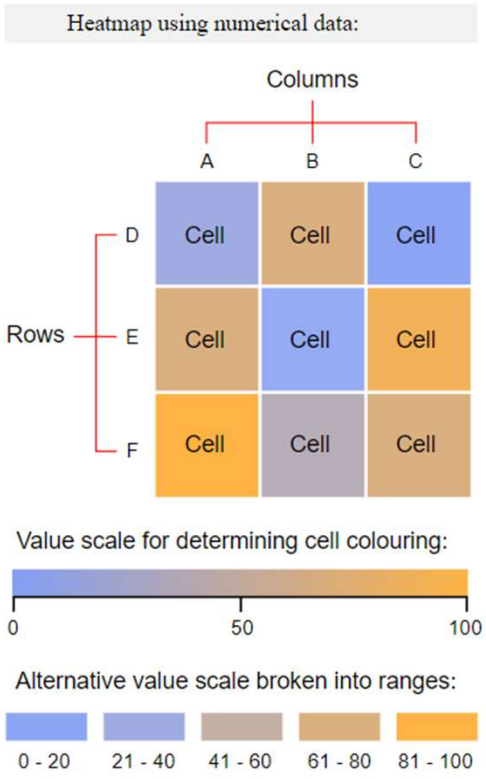


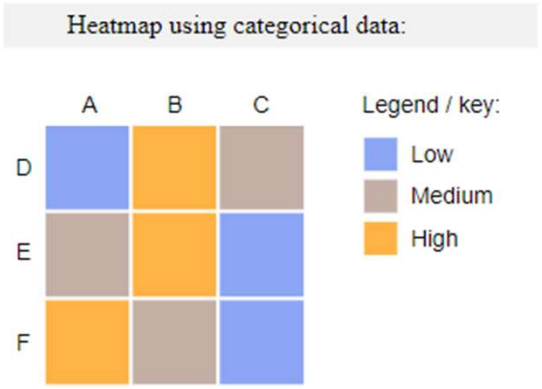


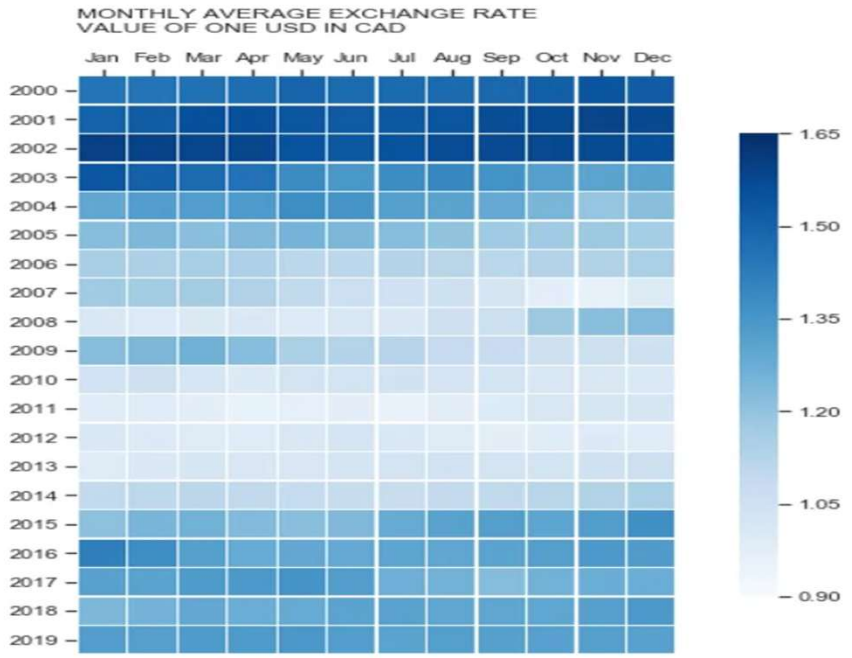


Visualización de datos

Tipos de gráficos mapa de calor o heatmap

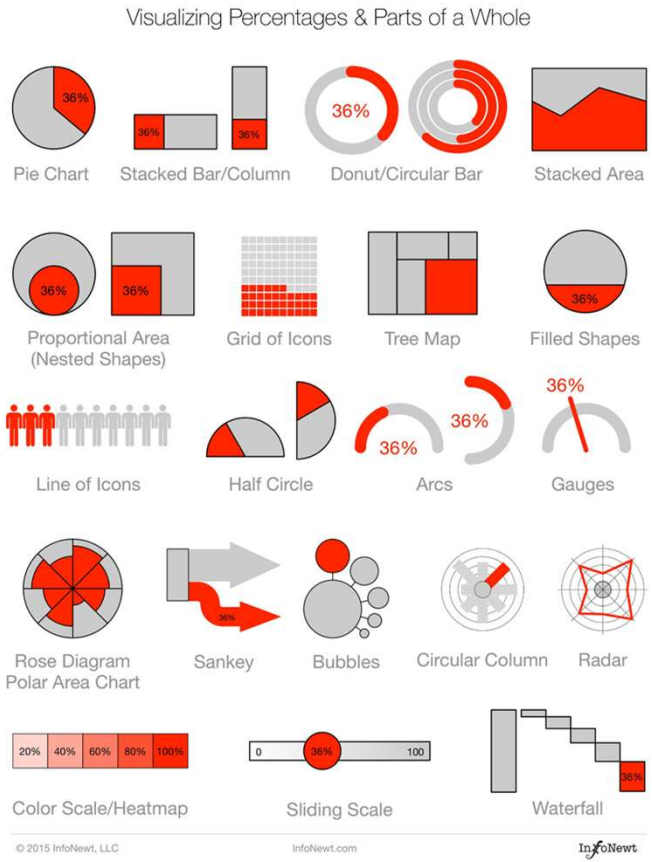






Visualización de datos

Gráficos para visualizar % o partes de todo



https://x.com/RosanaFerrero/status/1817077508598014382/photo/1

Visualización de datos

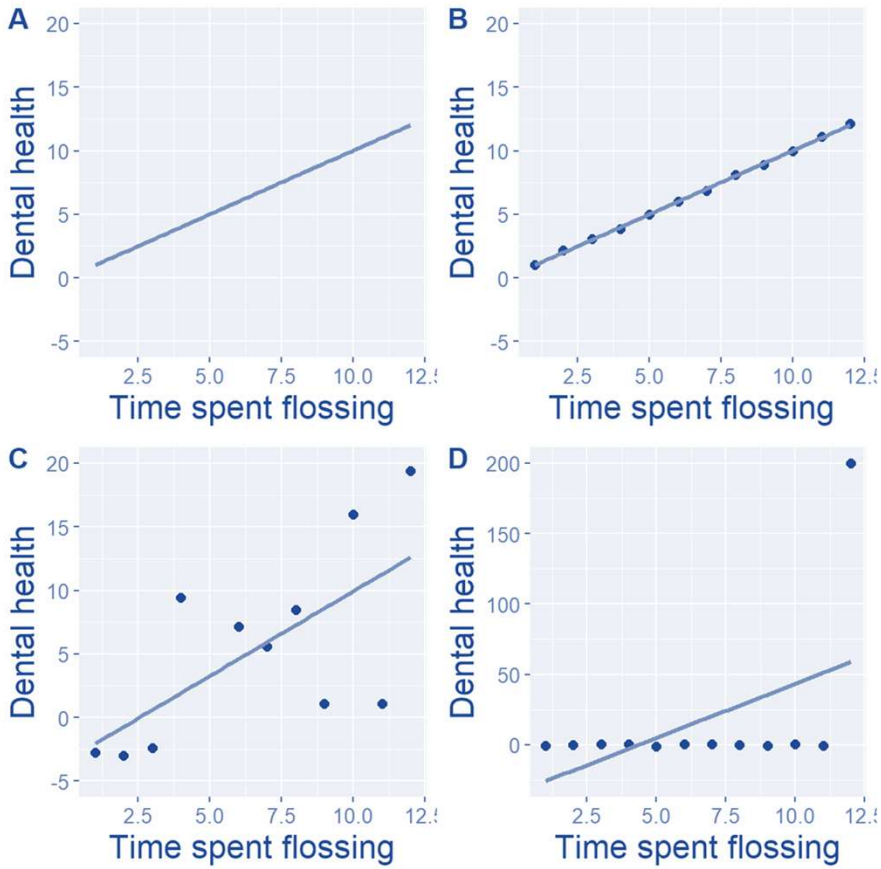
Tips para lograr buenas visualizaciones

- ✓ Definir claramente **a quién** va dirigido el mensaje y **qué** se desea transmitir.
- ✓ Optimizar la proporción de datos útiles visualizados (data-ink ratio).
- ✓ Reducir al mínimo posible la distorsión o falsedad en la información presentada(factor mentira)
- ✓ Emplear el color de manera eficaz y estratégica.
- ✓ Utilizar gráficos sencillos, evitando elementos superfluos o gráficos innecesa (chartjunk).
- ✓ Tener en cuenta las limitaciones perceptivas humanas al diseñar visualizaciones.



Visualización de datos

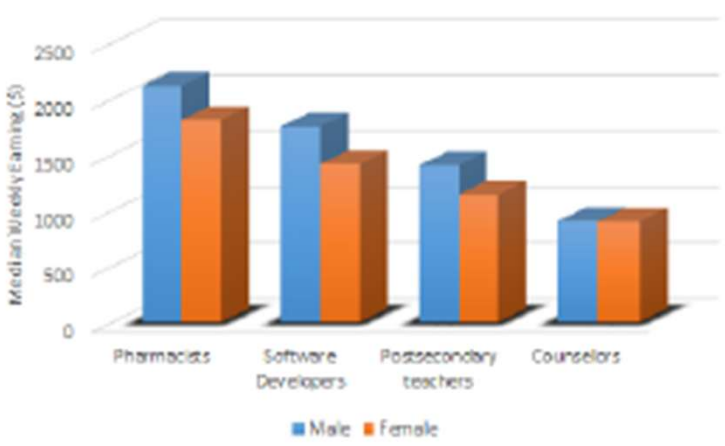
¿Qué queremos comunicar?

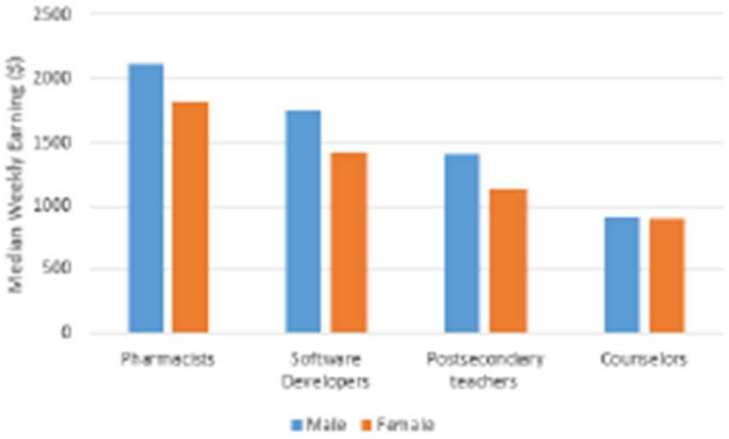


Visualización de datos

Maximizar data-ink ratio

$$\text{Data-Ink Ratio} = \frac{\text{Data-Ink}}{\text{Total ink used in graphic}}$$





Visualización de datos

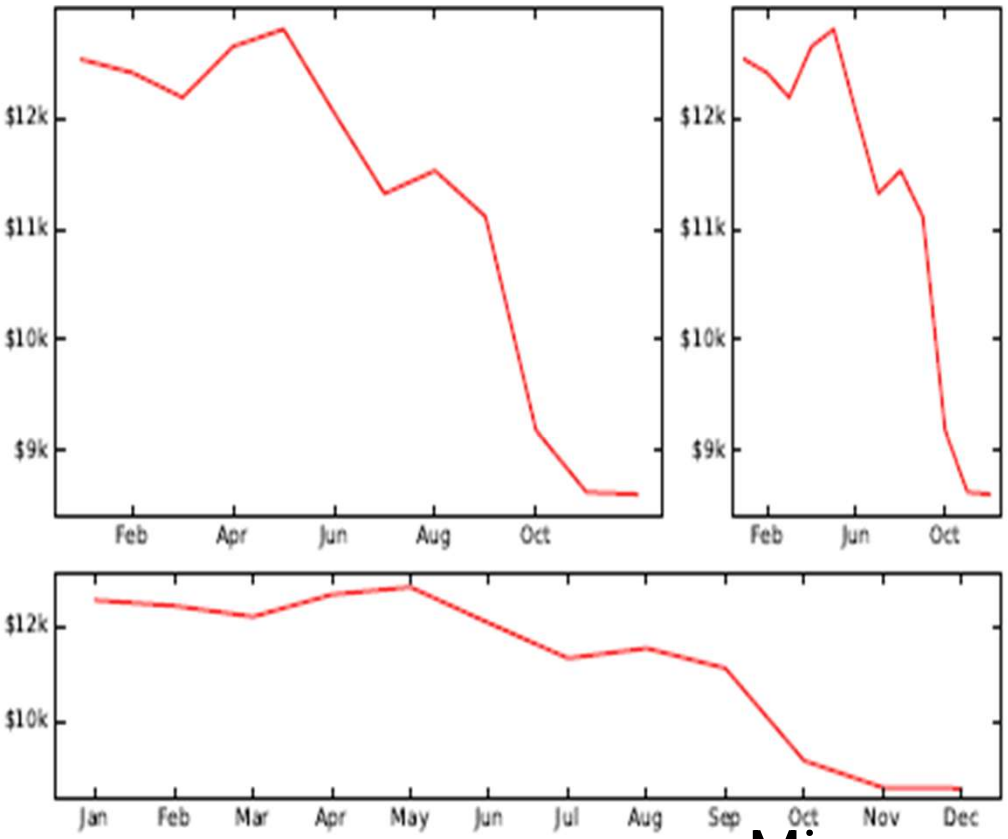
Minimizar factor mentira

$$\text{lie factor} = \frac{(\text{size of an effect in the graphic})}{(\text{size of the effect in the data})}$$

- Presentar medias sin varianzas o desviaciones
- Presentar interpolaciones sin datos reales
- Distorsiones de escala
- Eliminación de etiquetas de graduación de los ejes numéricos
- Ocultar el punto de origen del gráfico

Visualización de datos

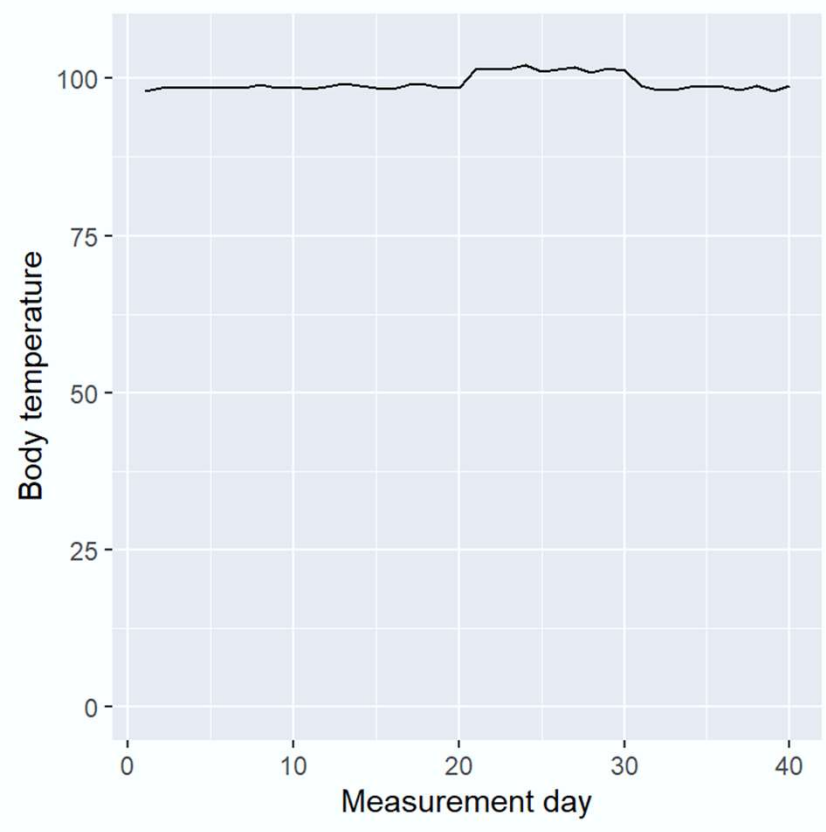
Las escalas

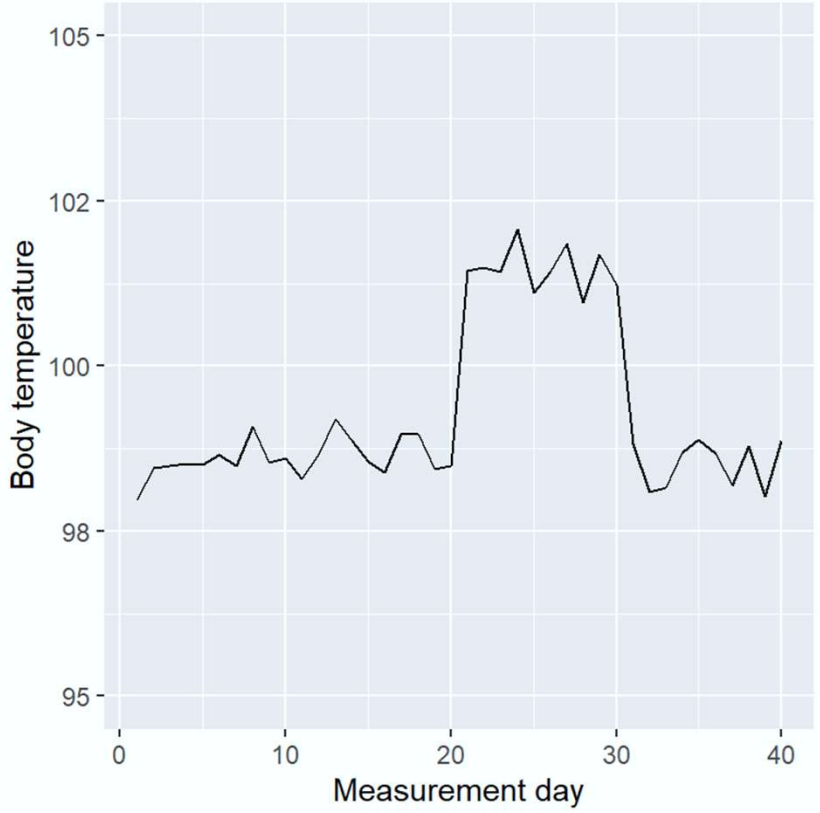


Mismos datos financieros!!

Visualización de datos

Uso adecuado de las escalas

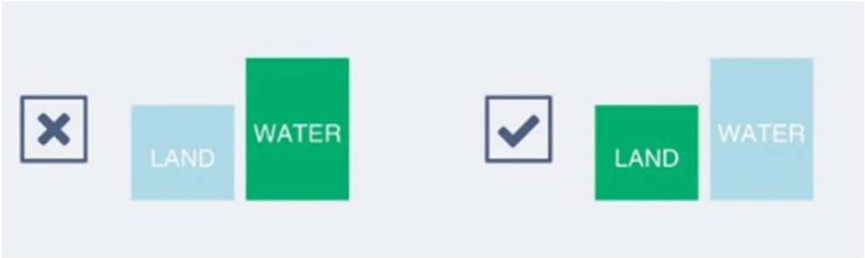




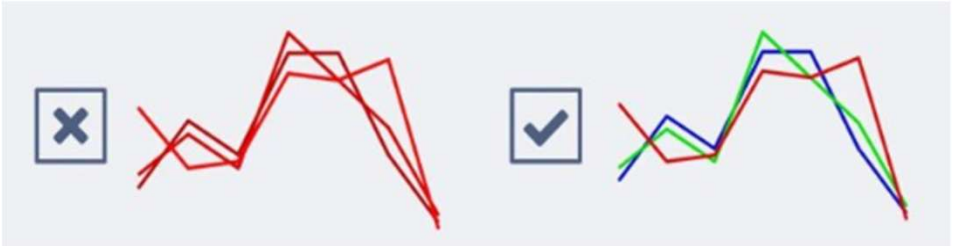
Visualización de datos

Uso efectivo del color: Reglas

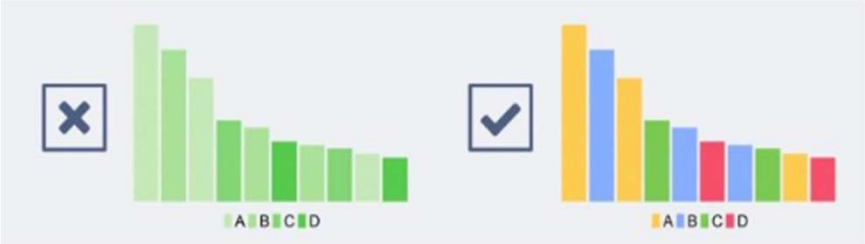
- Intuición



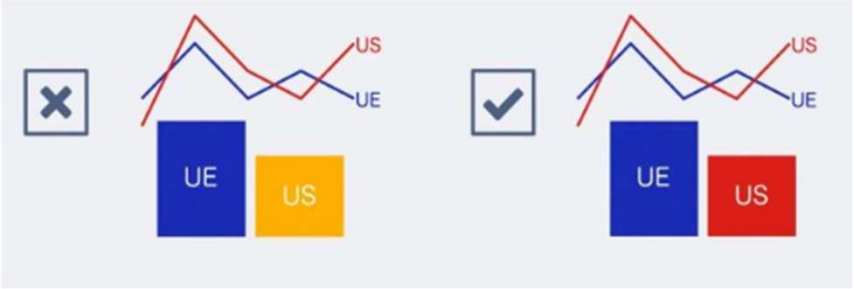
- Claridad



- Clasificación



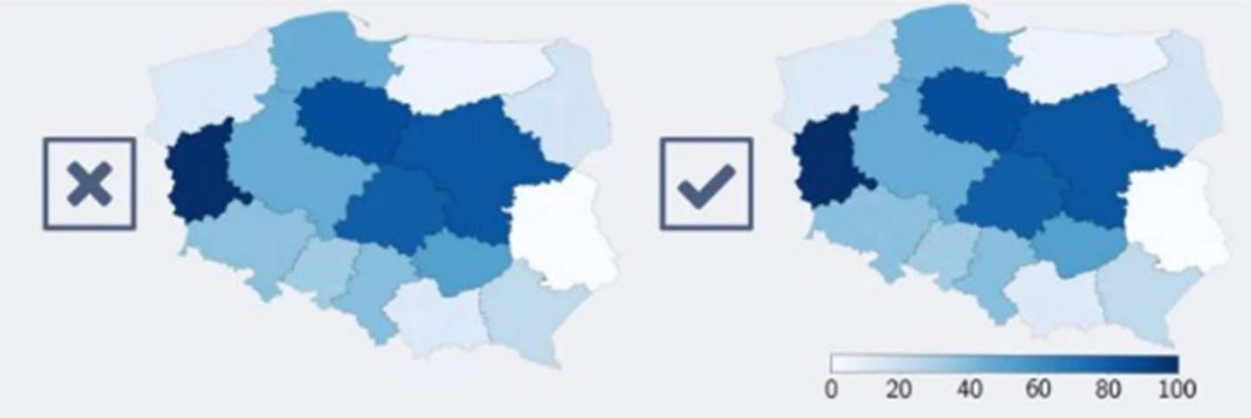
- Consistencia



Visualización de datos

Uso efectivo del color: Reglas

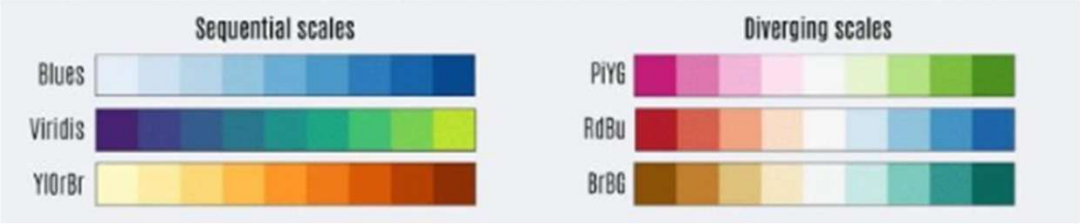
Explicabilidad



Visualización de datos

Uso efectivo del color: Paletas de colores

Datos cuantitativos: escalas secuenciales y divergentes

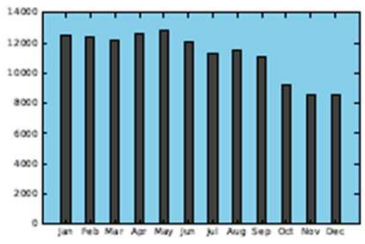


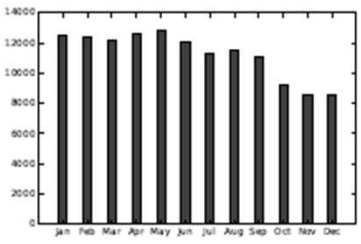
Datos cualitativos

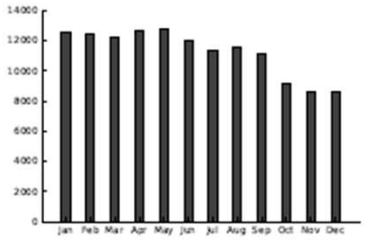


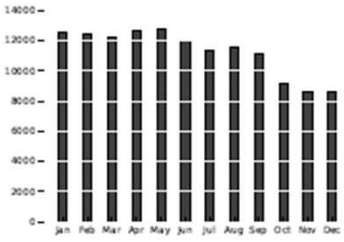
Visualización de datos

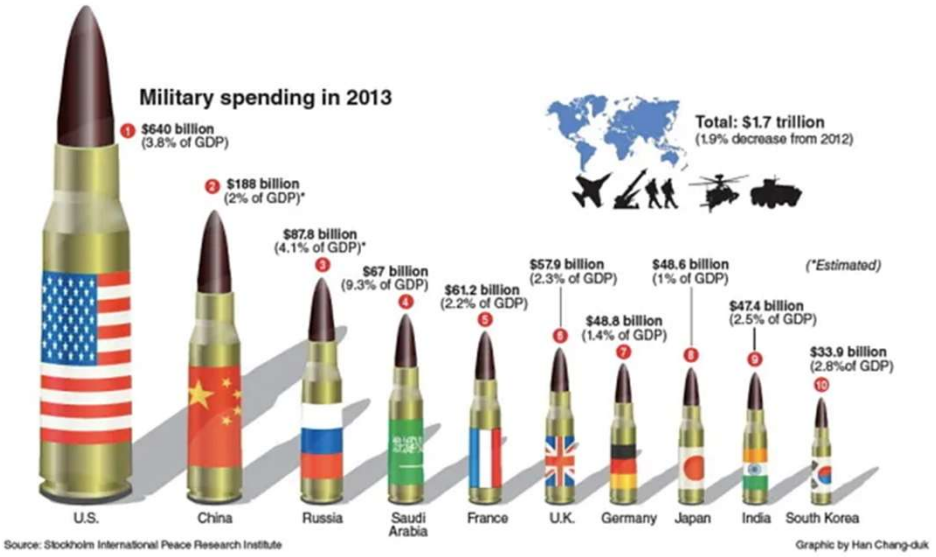
Minimizar gráficos basura







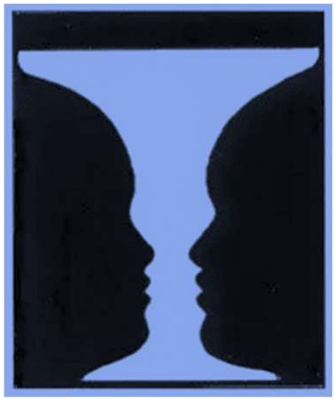




https://junkcharts.typepad.com/.a/6a00d8341e992c53ef01b8d085c17e970c-pi

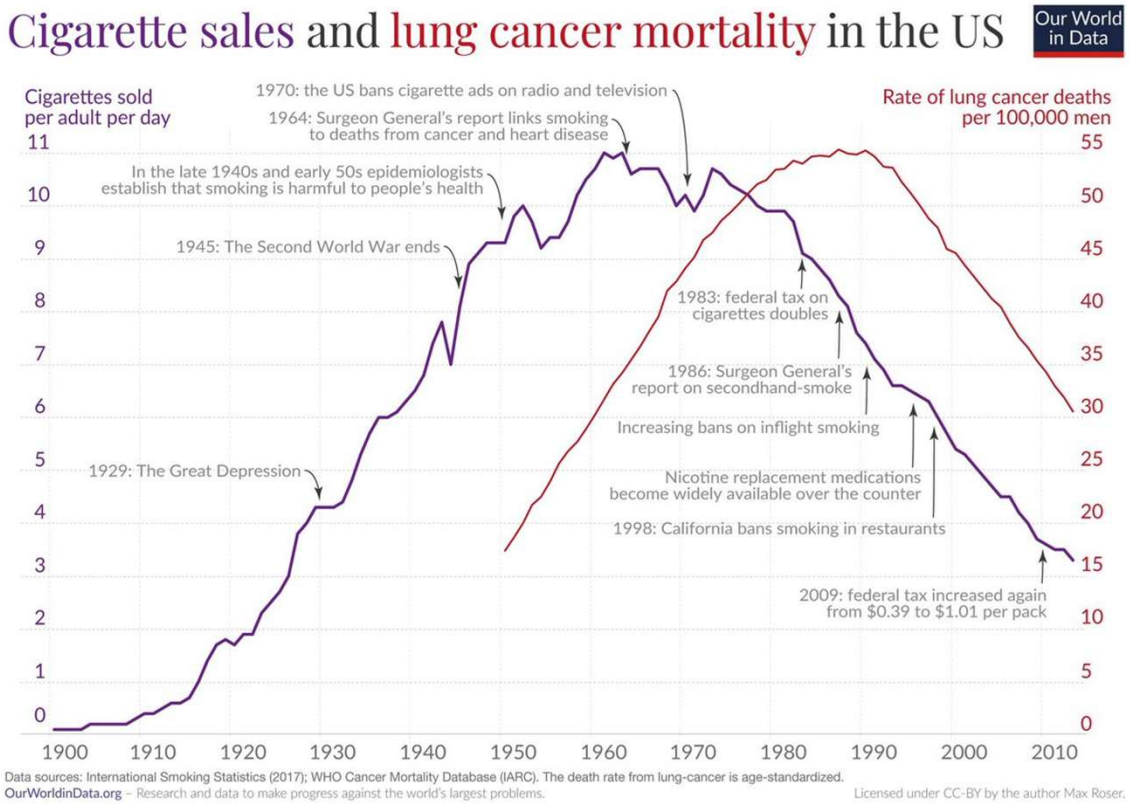
Limitaciones humanas de la percepción

- ✓ Colorimetría
- ✓ Duración de la atención
- ✓ Sobrecarga cognitiva
- ✓ Percepción de la escala
- ✓ Restricciones espaciales
- ✓ Sesgo interpretativo generado por ideas, experiencias o expectativas personales



Visualización de datos

Aplicación: comparación de datos



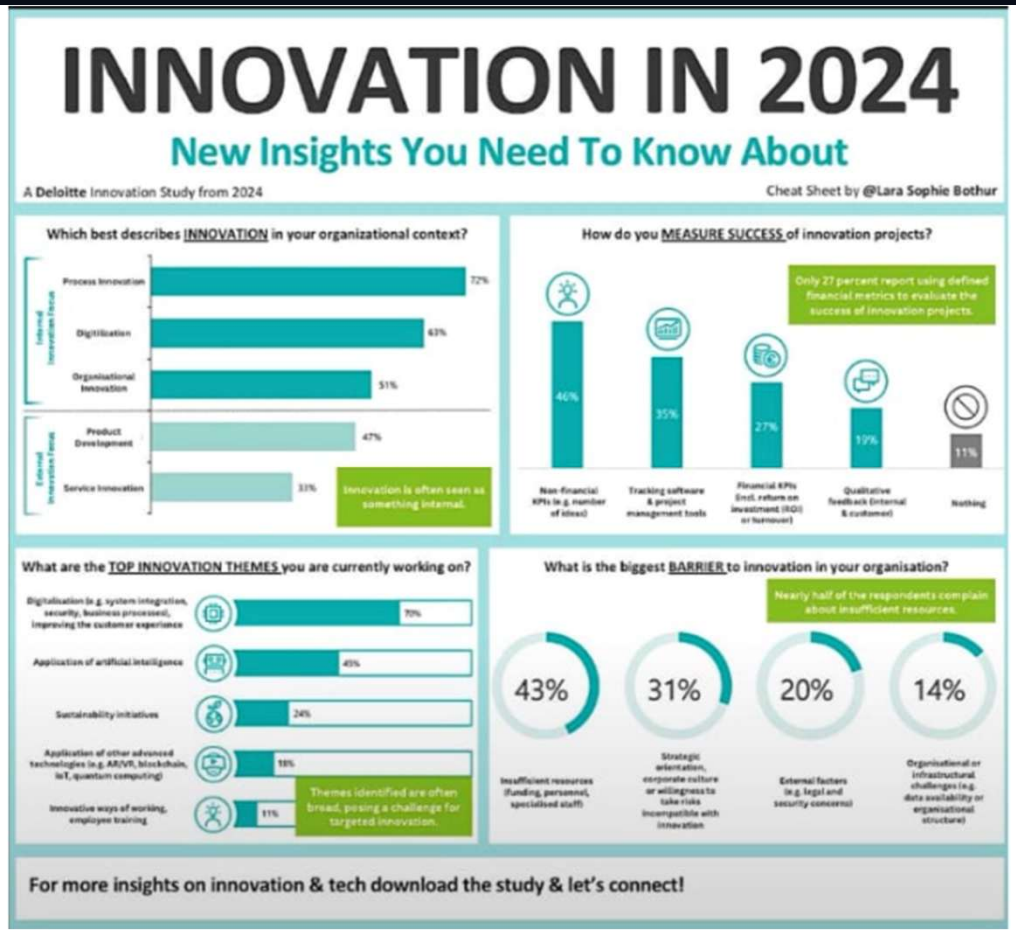
Visualización de datos

Infografía: ej. creativo de comparación



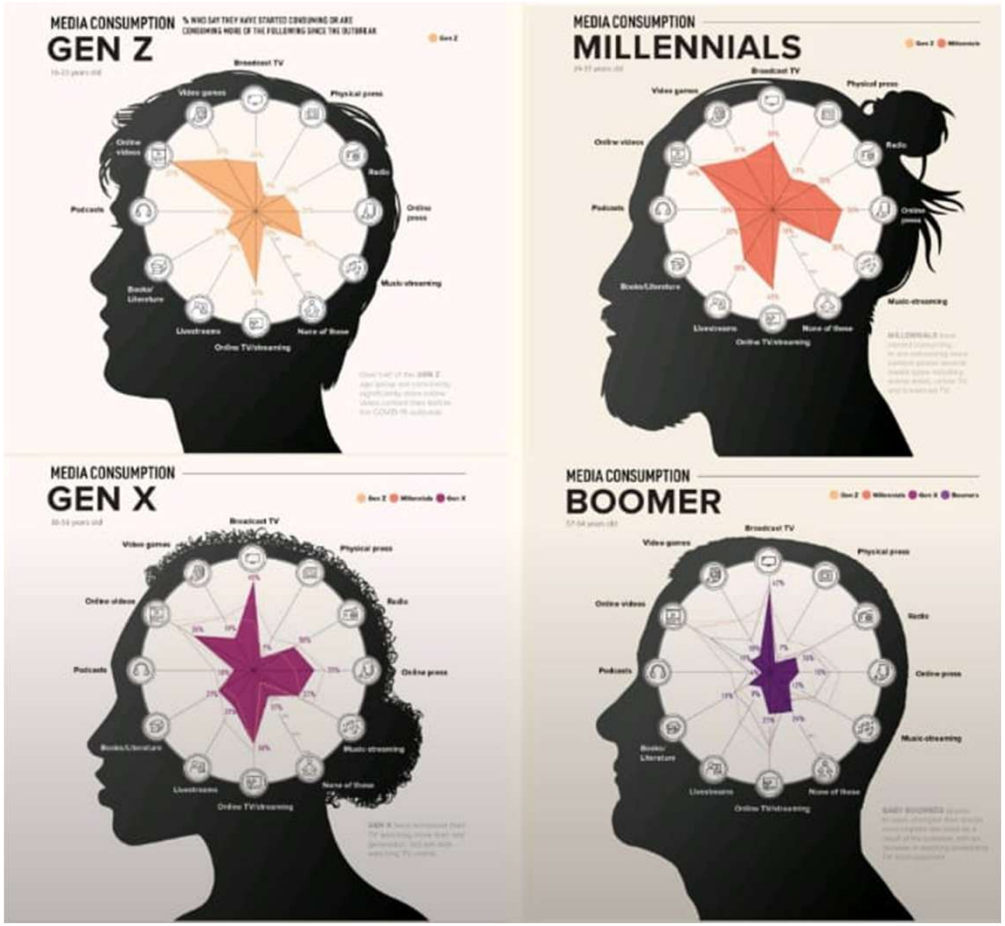
Visualización de datos

Infografía



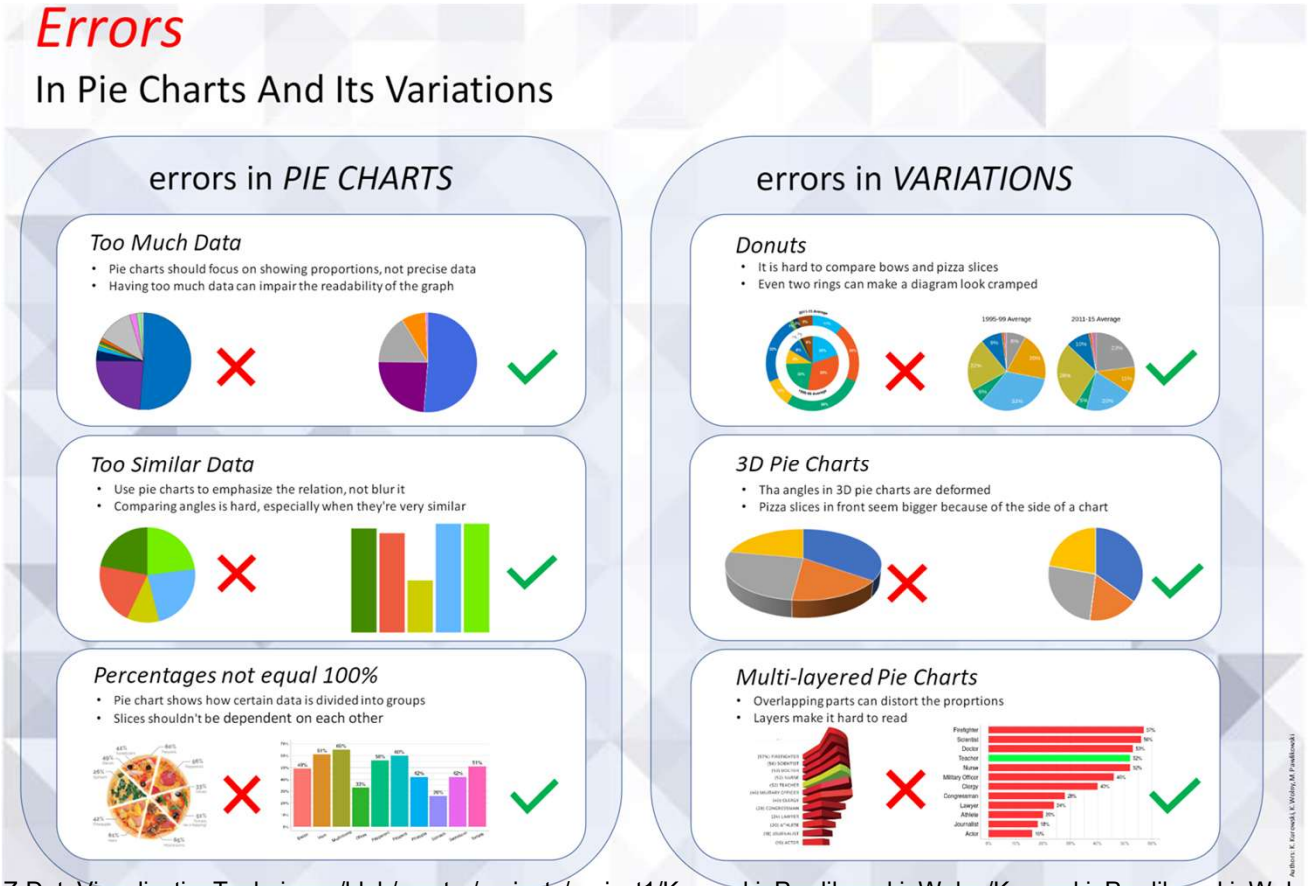
Visualización de datos

Infografía: ej. creativo de comparación



Visualización de datos

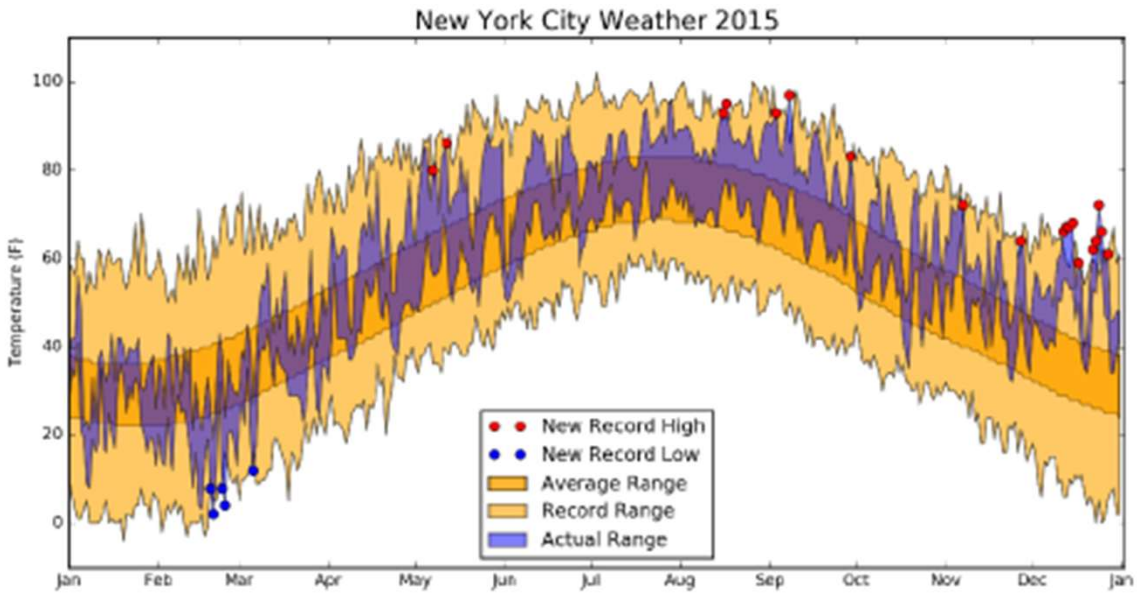
Ejemplo de malas visualizaciones



https://github.com/mini-pw/2021Z-DataVisualizationTechniques/blob/master/projects/project1/Kurowski_Pawlikowski_Wolny/Kurowski_Pawlikowski_Wolny.pdf

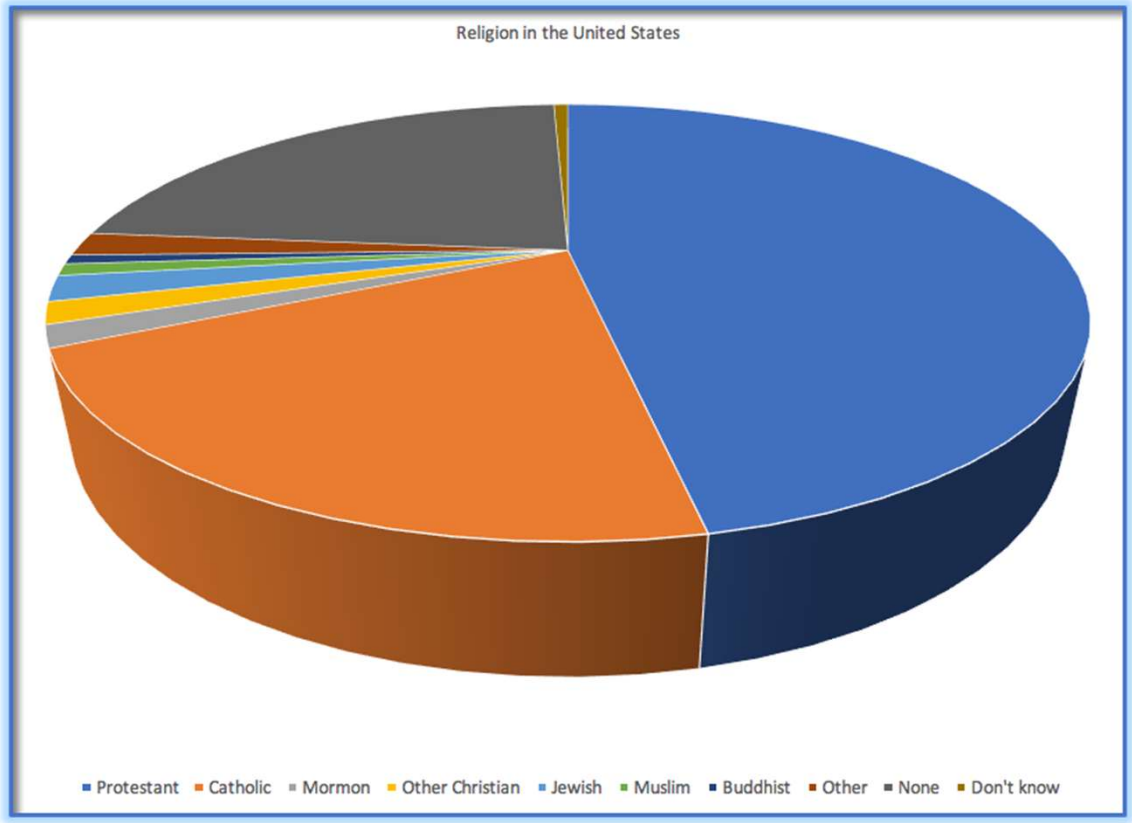
Visualización de datos

Ejemplo de buena visualización resumen



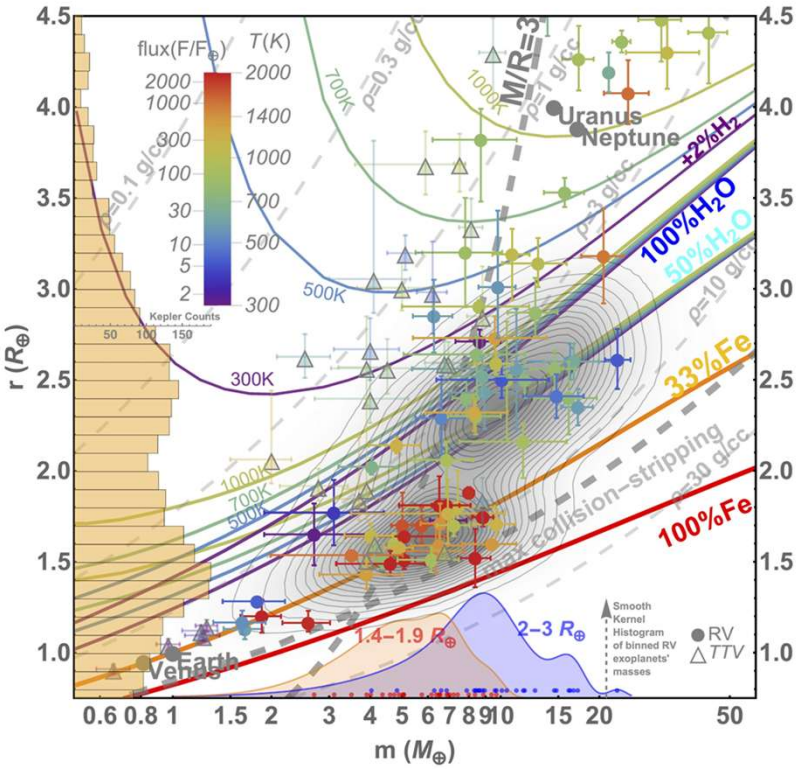
Visualización de datos

Ejemplo de malas visualizaciones



Visualización de datos

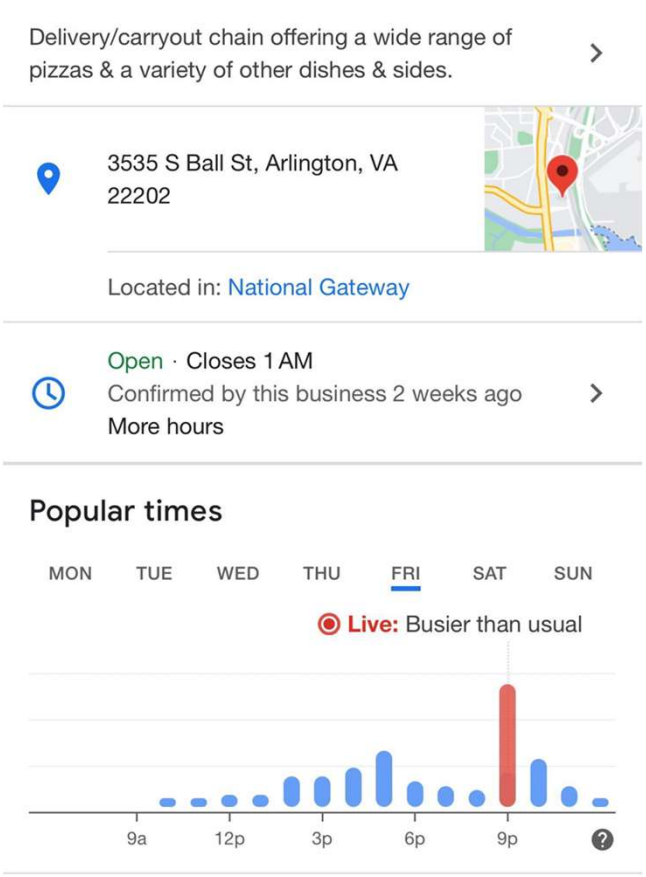
Ejemplo de malas visualizaciones

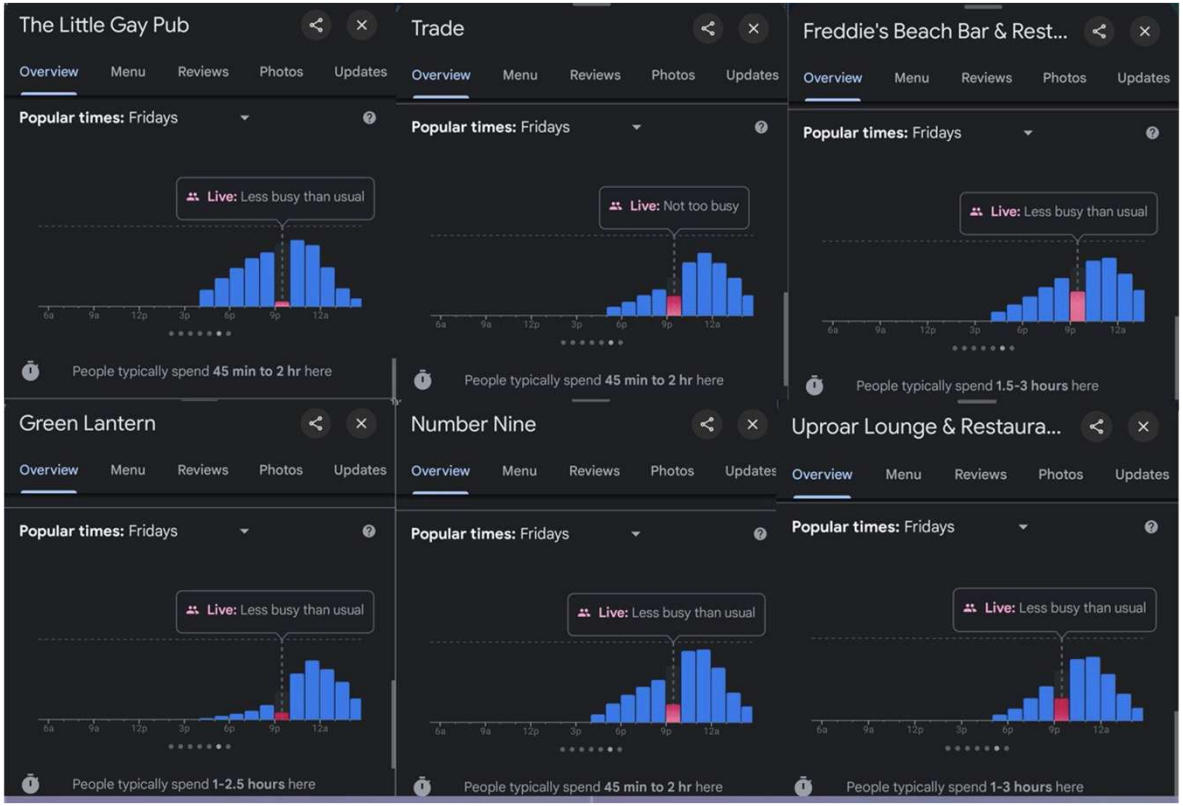


https://x.com/NC_Renic/status/1825868950145536294/photo/1

Visualización de datos

Gráficos comparativos





Más info: https://x.com/RealBenGeller/status/1819555623068963097/photo/2

Visualización de datos

¿Qué tengo que saber hacer según el rol?

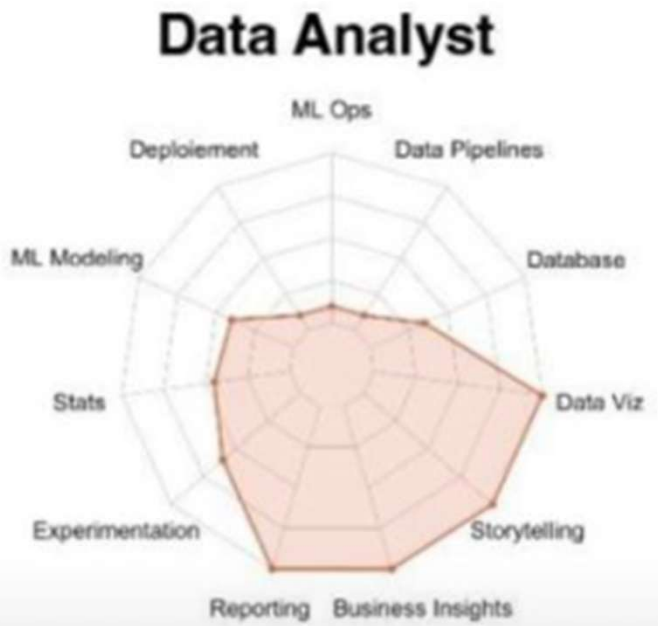




Visualización de datos

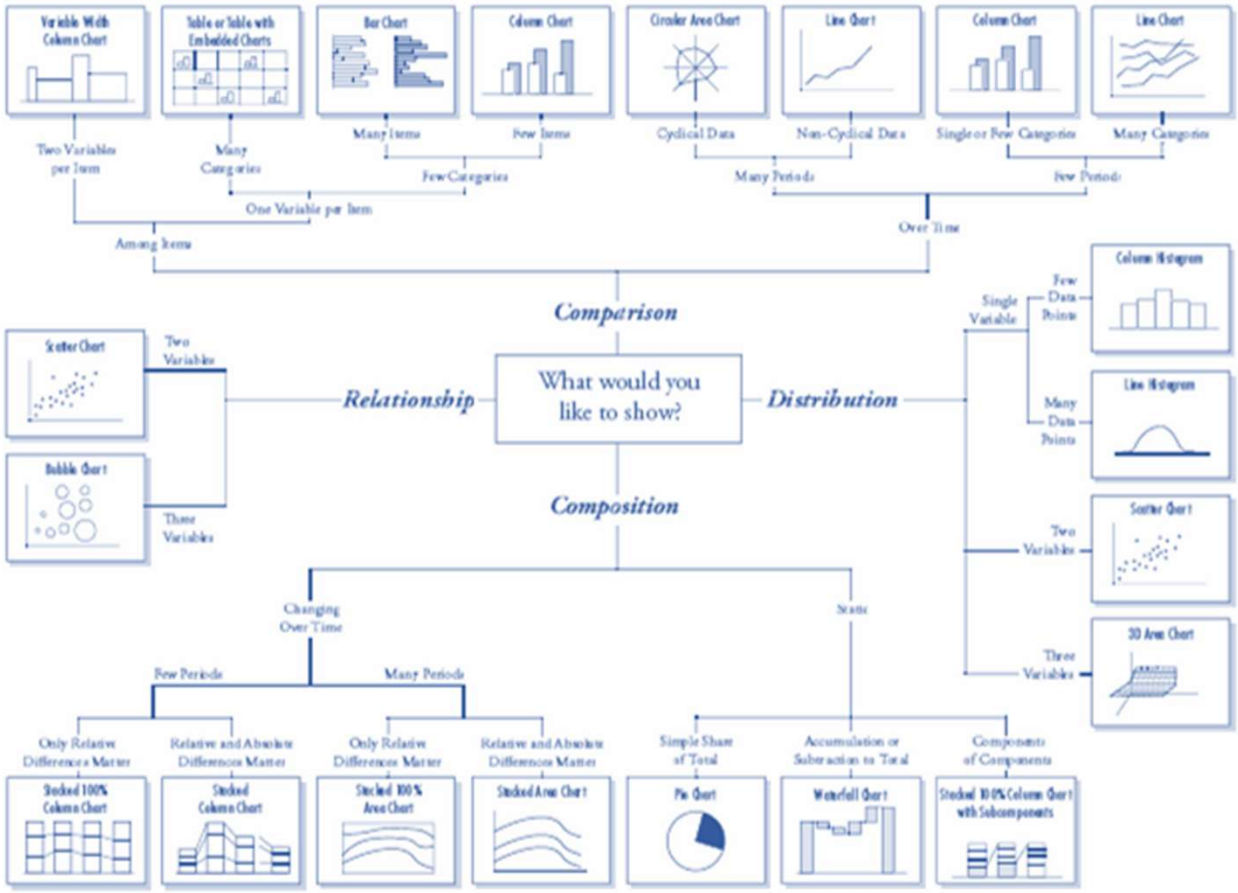
¿Qué tengo que saber hacer según el rol?





Visualización de datos

¿Como elijo los gráficos?



Visualización de datos

¿Que vimos hoy?

- La visualización como herramienta para comunicar, explorar y ayudarnos a comprender los datos.
- Tipos de graficos: ojo con los tipos de variables!
- Tips para buenas prácticas en visualización: escalas, colores, etiquetas
- Ejemplos de malas prácticas: menos es más!



Material adicional:

- Poldrack, Russell A. (2024) Statistical Thinking for the 21st Century**.** *Cap. 4*
https://statsthinking21.github.io/statsthinking21-core-spanish-site/data-visualization.html
- Skiena, S. (2017). The manual. Data Science Design. Springer. *Cap. 6*
- Nathan, George (2021). Practical Data Science with Python. *Cap. 5*
- Healy, Kieran (2019). Data Visualization. Princeton University Press. *Completito*





¿Dudas?

